

Relatório do Projeto - APA

Allejandro S. Santos¹, Deivison S. Costa¹, Giancarlo S. Cavalcante¹

¹Bacharelando em Ciência de Computação, Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba
{allejandro.sousa, deivison.costa, giancarlo.cavalcante}@academico.ufpb.br

*Relatório elaborado para o projeto final da disciplina Análise e Projeto de Algoritmos,
ministrada pelo Professor Bruno Petrato Bruck do Centro de
Informática da Universidade Federal da Paraíba.*

Resultados Computacionais

instância	ótimo	Heurística construtiva			Busca Local			Meta-heurística				
		valor solução	tempo (s)	gap (%)	valor solução	tempo (s)	gap (%)	valor solução	tempo (s)	gap (%)	média solução	média tempo (s)
n3m10A	7483	23940	0.000002	219.93	10194	0.000018	36.23	7483	0.078450	0.00	7483	0.113547
n3m10B	1277	4902	0.000002	283.87	1277	0.000014	0.00	1277	0.078662	0.00	1277	0.133191
n3m10C	2088	4610	0.000001	120.79	2150	0.000023	2.96	2088	0.095804	0.00	2088	0.129388
n3m10D	322	3564	0.000001	1006.83	322	0.000013	0.00	322	0.081981	0.00	322	0.149605
n3m10E	3343	4887	0.000001	46.19	3452	0.000011	3.26	3343	0.107132	0.00	3343	0.203575
n3m20A	8280 (LB)	63998	0.000002	677.62	32912	0.000101	299.90	31357	0.318963	278.71	31357	0.449453
n3m20B	1820 (LB)	42713	0.000002	2246.87	22182	0.000058	1118.79	16719	0.338359	818.63	16719	0.467652
n3m20C	855 (LB)	22511	0.000002	2532.87	8293	0.000054	869.94	6462	0.379818	655.79	6462	0.486789
n3m20D	4357	12765	0.000002	192.98	5128	0.000067	17.70	4357	0.339863	0.00	4357	0.470012
n3m20E	3798	19508	0.000002	413.64	4947	0.000078	30.25	3798	0.371928	0.00	3798	0.505970
n3m40A	112 (LB)	28129	0.000004	251800.89	54768	0.001367	48800.00	45474	2.640754	40501.79	45566	2.804064
n3m40B	880 (LB)	156416	0.000004	17674.55	33672	0.014541	3726.36	28971	3.163033	3192.16	29009	3.293259
n3m40C	1962 (LB)	169235	0.000003	8525.64	59301	0.016083	2922.48	43832	2.866566	2134.05	43976	3.123511
n3m40D	263 (LB)	47056	0.000004	17792.02	14199	0.016700	5298.86	12963	3.548451	4828.90	12964	3.703573
n3m40E	1192 (LB)	38814	0.000003	3156.21	19607	0.000900	1544.88	17838	3.041461	1396.48	17838	3.231598
n5m50A	o (LB)	229234	0.000005	–	83903	0.001716	–	54401	3.928881	–	55065	4.253722
n5m50B	o (LB)	95213	0.000004	–	39784	0.001518	–	23739	4.542626	–	23792	4.688560
n5m50C	o (LB)	61611	0.000004	–	18354	0.001510	–	14510	4.659193	–	14512	4.842640
n5m50D	o (LB)	46971	0.000004	–	19136	0.001772	–	15240	4.674188	–	15240	4.794412
n5m50E	o (LB)	21670	0.000004	–	10636	0.001676	–	6327	5.113255	–	6327	5.270610

Tabela 1: Resultados obtidos pelas abordagens.

Adendo – A meta-heurística empregada corresponde ao algoritmo *Iterated Local Search* (ILS) iterado **1 000 vezes** para cada rodada de teste, utilizando simultaneamente **oito níveis distintos de perturbação** em cada iteração, de forma paralela.